名姓 号学 级年 班、业专 院学 密 弊作绝拒、纪考肃严、信守实诚、争竞平公 封 线

上海大学 《自动控制原理》

A卷 B卷

2007 -- 2008 学年 第 1 学期 课程试卷 juan

开课学院：电气工程 课程号：15012545 考试日期：2007.12

考试方式：开卷 闭卷 其他 考试时间：120 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

一、填空题（每空 1 分，共 15 分）

1、在水箱水温控制系统中，受控对象为_____，被控量为_____。

2、自动控制系统有两种基本控制方式，当控制装置与受控对象之间只有顺向作用而无反向联系时，称为 _____；当控制装置与受控对象之间不但有顺向作用而且还有反向联系时，称为 _____；含有测速发电机的电动机速度控制系统，属于 _____。

3、稳定是对控制系统最基本的要求，若一个控制系统的响应曲线为衰减振荡，则该系统 _____。判断一个闭环线性控制系统是否稳定，在时域分析中采用 _____；在频域分析中采用_____。

4、传递函数是指在 ___初始条件下、线性定常控制系统的 _____ 与 _____ 之比。

5、设系统的开环传递函数为 $\frac{K(\tau s+1)}{s^2(Ts+1)}$，则其开环幅频特性为_____，相频特性为 _____。

6、频域性能指标与时域性能指标有着对应关系，开环频域性能指标中的幅值穿越频率 ω_c 对应时域性能指标 _____，它们反映了系统动态过程的_____。

二、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1、关于传递函数，错误的说法是 （ ）

A 传递函数只适用于线性定常系统；

B 传递函数不仅取决于系统的结构参数，给定输入和扰动对传递函数也有影响；

C 传递函数一般是为复变量 s 的真分式；

D 闭环传递函数的极点决定了系统的稳定性。

2、下列哪种措施对改善系统的精度没有效果 （ ）。

A、增加积分环节 B、提高系统的开环增益 K

C、增加微分环节 D、引入扰动补偿

3、高阶系统的主导闭环极点越靠近虚轴，则系统的 （ ）。

A、准确度越高 B、准确度越低

C、响应速度越快 D、响应速度越慢

4、已知系统的开环传递函数为 $\frac{50}{(2s+1)(s+5)}$，则该系统的开环增益为（ ）。

A、 50 B、25 C、10 D、5

5、若某系统的根轨迹有两个起点位于原点，则说明该系统 （ ）。

A、含两个理想微分环节 B、含两个积分环节

C、位置误差系数为 0 D、速度误差系数为 0

6、开环频域性能指标中的相角裕度 γ 对应时域性能指标 （ ）。

A、超调 $\sigma\%$ B、稳态误差 e_{ss} C、调整时间 t_s D、峰值时间 t_p

7、已知某些系统的开环传递函数如下，属于最小相位系统的是 （ ）

A、$\frac{K(2-s)}{s(s+1)}$ B、$-\frac{K(s+1)}{s(s+5)}$ C、$\frac{K}{s(s^2-s+1)}$ D、$\frac{K(1-s)}{s(2-s)}$

命题人： 组题人： 审题人： 命题时间： 教务处制

8、若系统增加合适的开环零点，则下列说法不正确的是　（　）　。

A 、可改善系统的快速性及平稳性；　　B　　、会增加系统的信噪比；

C、会使系统的根轨迹向 s 平面的左方弯曲或移动；

D、可增加系统的稳定裕度。

9、开环对数幅频特性的低频段决定了系统的　（　）　。

A、稳态精度　　B　、稳定裕度　C　、抗干扰性能　　D　、快速性

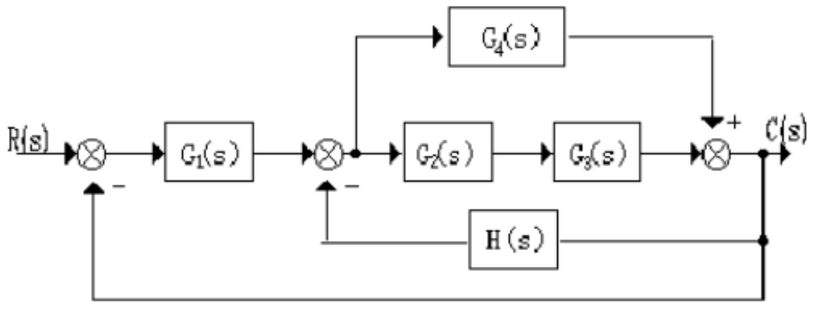
10、下列系统中属于不稳定的系统是　（　）　。

A、闭环极点为 $s_{1,2}=-1\pm j2$ 的系统　B　、闭环特征方程为 $s^2+2s+1=0$ 的系统

C、阶跃响应为 $c(t)=20(1+e^{-0.4t})$ 的系统　D　、脉冲响应为 $h(t)=8e^{0.4t}$ 的系统

三、(8 分)

写出下图所示系统的传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)}$（结构图化简，梅逊公式均可）。



四、（共 20 分）

设系统闭环传递函数 $\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1}{T^2s^2+2\xi Ts+1}$，试求：

1、$\xi=0.2$；$T=0.08s$；$\xi=0.8$；$T=0.08s$ 时单位阶跃响应的超调量 $\sigma\%$、调节时间 t_s 及峰值时间 t_p。（7 分）

2、$\xi=0.4$；$T=0.04s$ 和 $\xi=0.4$；$T=0.16s$ 时单位阶跃响应的超调量 $\sigma\%$、调节时间 t_s 和峰值时间 t_p。（7 分）

3、根据计算结果，讨论参数 ξ、T 对阶跃响应的影响。（6 分）

五、(共 15 分)

已知某单位反馈系统的开环传递函数为 $G(S)H(S)=\frac{K_r(s+1)}{s(s-3)}$，试：

1、绘制该系统以根轨迹增益 K_r 为变量的根轨迹（求出：分离点、与虚轴的交点等）；（8 分）

2、求系统稳定且为欠阻尼状态时开环增益 K 的取值范围。（7 分）

六、（共 22 分）

已知反馈系统的开环传递函数为 $G(s)H(s)=\frac{K}{s(s+1)}$ ，试：

1、用奈奎斯特判据判断系统的稳定性； （10 分）

2、若给定输入 r(t) = 2t ＋2 时，要求系统的稳态误差为 0.25，问开环增益 K 应取何值。（7 分）

3、求系统满足上面要求的相角裕度 γ。（5 分）